

GATE PUNTER

Latar Belakang

Pengelolaan akses kendaraan bermotor di lingkungan kampus merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban institusi pendidikan. Sistem pemeriksaan STNK secara manual yang diterapkan saat ini menimbulkan antrean panjang di pintu keluar kampus, terutama pada jam-jam sibuk setelah perkuliahan berakhir. Kondisi ini tidak hanya membuang waktu mahasiswa, tetapi juga membutuhkan banyak petugas untuk menjalankan proses verifikasi setiap harinya. Upaya sebelumnya menggunakan kartu KTM sebagai solusi alternatif pun gagal karena kartu sering hilang, mudah dipinjamkan, dan berpotensi digunakan untuk mengeluarkan kendaraan curian dari area kampus.



Gambar 1 Kemacetan Sepanjang Jalan Keluar ITS

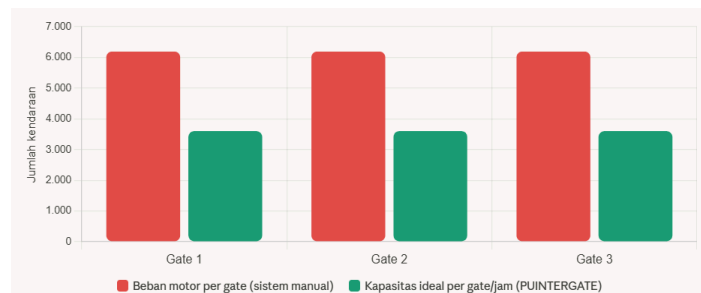
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa ITS, diperoleh berbagai keluhan yang memperkuat urgensi permasalahan ini. Efriza Al Azizi menyatakan, "Antrean di pintu keluar itu benar-benar menyita waktu, apalagi kalau lagi buru-buru." Faiz Nurudin juga mengungkapkan, "Sistem kartu itu kurang aman karena bisa dipinjamkan ke siapa saja, jadi tidak ada jaminan yang keluar itu benar-benar pemilik motornya." Keduanya pun sepakat bahwa sudah saatnya ITS menggunakan teknologi yang lebih canggih agar keamanan kendaraan di lingkungan kampus lebih terjamin.

Akar dari permasalahan ini adalah sistem konvensional yang tidak mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pemeriksaan manual sepenuhnya bergantung pada petugas yang memiliki keterbatasan dalam melayani banyak kendaraan secara bersamaan dengan cepat. Sistem kartu yang pernah dicoba pun gagal karena tidak ada jaminan bahwa kartu hanya digunakan oleh pemilik aslinya, sehingga akses kendaraan tetap bisa berpindah tangan.

Table 5W+1H

Aspek	Penjelasan
What	Terjadi antrean panjang kendaraan di pintu keluar kampus akibat proses pemeriksaan kendaraan yang masih dilakukan secara manual menggunakan verifikasi STNK.
Who	Mahasiswa sebagai pengguna kendaraan, petugas keamanan kampus yang melakukan pemeriksaan, serta pengelola kampus yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan kendaraan.
Where	Pintu keluar kendaraan di kawasan kampus ITS, terutama pada jalur utama yang digunakan mahasiswa untuk keluar dari area kampus.
When	Terutama terjadi pada jam sibuk, seperti setelah perkuliahan selesai atau pada sore hari ketika banyak mahasiswa meninggalkan kampus secara bersamaan.
Why	Sistem pemeriksaan kendaraan masih bersifat manual sehingga memerlukan waktu untuk memverifikasi setiap kendaraan. Selain itu, jumlah kendaraan yang keluar kampus cukup tinggi pada waktu tertentu.
How	Setiap kendaraan harus berhenti untuk diperiksa oleh petugas keamanan. Proses ini menyebabkan kendaraan lain menunggu giliran sehingga terjadi penumpukan dan kemacetan di pintu keluar kampus.

Data Mahasiswa dan Jumlah Gate



Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara beban kendaraan per gate dengan kapasitas layanan sistem GATEPUINTER pada masing-masing pintu keluar ITS. Dengan estimasi pengguna motor = 67% dari total mahasiswa aktif (27.796 orang). Setiap gate menanggung beban sekitar 6.189 kendaraan, kapasitas layanan gate manual diasumsikan ~500 kendaraan/jam per gate sedangkan penerapan PUINTERGATE diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas layanan hingga 3.600 kendaraan per jam per gate guna mengatasi kesenjangan tersebut..

Identifikasi peluang dan produk

Kondisi pengelolaan akses kendaraan di kampus ITS menunjukkan peluang besar untuk transformasi teknologi. Sistem pemeriksaan STNK manual saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan. Diperkirakan 67% dari 27.796 mahasiswa aktif menggunakan kendaraan bermotor, sehingga setiap gate harus melayani sekitar 6.189 kendaraan, jauh melampaui kapasitas layanan manual yang hanya sekitar 500 kendaraan per jam. Selain itu, solusi kartu KTM sebelumnya kurang efektif karena mudah hilang dan dipinjamkan, sehingga dibutuhkan sistem identifikasi yang melekat pada kendaraan, bukan pada kartu fisik.

Menjawab kebutuhan tersebut, GATEPUINTER hadir sebagai sistem palang pintu cerdas berbasis teknologi License Plate Recognition (LPR) yang terhubung dengan database kendaraan civitas akademika ITS. Sistem ini memungkinkan identifikasi kendaraan secara otomatis dalam hitungan detik melalui kamera, palang pintu elektronik, serta panel monitoring bagi petugas keamanan. Dengan kapasitas layanan hingga 3.600 kendaraan per jam per gate (7,2 kali lebih cepat dari sistem manual), GATE PUINTER mampu mengurangi antrean, meningkatkan keamanan, dan memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai kampus, kawasan industri, maupun kompleks perumahan di Indonesia.

Kesimpulan

Permasalahan pengelolaan akses kendaraan di kampus ITS berdampak pada efisiensi waktu mahasiswa dan keamanan kendaraan. Sistem manual maupun solusi kartu KTM terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan skala kendaraan yang besar. GATEPUINTER hadir sebagai sistem otomasi akses berbasis pengenalan plat nomor kendaraan yang mampu meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memperkuat keamanan. Dengan sistem terintegrasi dan potensi pasar yang luas, GATEPUINTER berpotensi menjadi solusi inovatif untuk menciptakan sistem keamanan kampus yang lebih efisien dan cerdas.